



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet menyebabkan kebutuhan alamat IP semakin meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat sehingga dikembangkan IPv6 sebagai solusi dengan kapasitas alamat yang jauh lebih besar. Selain menyediakan jumlah alamat yang sangat banyak, IPv6 juga memiliki keunggulan dalam efisiensi routing, keamanan, serta konfigurasi jaringan yang lebih baik dibandingkan IPv4.

Dalam implementasi jaringan IPv6, proses routing dan manajemen alamat menjadi hal yang penting agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Routing memungkinkan paket data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router, sedangkan manajemen IPv6 diperlukan untuk pengaturan alamat pada setiap perangkat dan antarmuka jaringan.

Praktikum Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan untuk memahami proses konfigurasi alamat IPv6, pembagian subnet, serta penerapan routing statis dan dinamis pada jaringan IPv6. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami dasar implementasi IPv6 pada jaringan modern dan mengetahui cara pengelolaan komunikasi antar subnet menggunakan router.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:).

Subnetting pada IPv6 dilakukan dengan membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil menggunakan prefix tertentu, seperti /64. Prefix tersebut umum digunakan pada jaringan IPv6 karena memberikan identitas jaringan dan host secara lebih terstruktur.

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Pada routing statis, administrator jaringan menentukan jalur routing secara manual dengan menambahkan rute pada tabel routing router. Routing statis memiliki kelebihan berupa konfigurasi yang sederhana dan penggunaan resource router yang lebih ringan, sehingga cocok digunakan pada jaringan kecil atau topologi sederhana. Selain routing statis, terdapat juga routing dinamis yang memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis menggunakan protokol routing tertentu. Routing dinamis memudahkan pengelolaan jaringan berskala besar karena tabel routing dapat diperbarui secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Pada jaringan IPv6, protokol routing dinamis yang umum digunakan antara lain RIPng dan OSPFv3.

Manajemen IPv6 mencakup konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat jaringan, pengaturan subnet, serta pengelolaan routing agar seluruh perangkat dapat saling terhubung. Dalam praktikum ini digunakan konfigurasi IPv6 pada router untuk menghubungkan beberapa subnet sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) adalah versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk pengalamatan dan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. IPv6 dikembangkan untuk

menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4. Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	Sekitar 4,3 miliar	Sangat banyak (2^{128})
Penulisan	Desimal bertitik	Heksadesimal bertitik dua
NAT	Sering digunakan	Tidak terlalu diperlukan
Keamanan	Opsional	Mendukung IPsec
Broadcast	Ada	Tidak ada

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

2. Diketahui sebuah organisasi memiliki blok alamat IPv6:

2001:db8::/32

a. Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64. Prefix awal /32 menunjukkan bahwa 32 bit pertama digunakan sebagai identitas jaringan. Ketika subnet dibagi menjadi prefix /64, maka terdapat tambahan 32 bit yang dapat digunakan sebagai subnet ID. Subnet ID diisi dengan nilai 1, 2, 3, dan 4 sehingga diperoleh empat subnet berbeda.

Subnet ID	Prefix IPv6
1	2001:db8:1::/64
2	2001:db8:2::/64
3	2001:db8:3::/64
4	2001:db8:4::/64

Tabel 2: Pembagian Subnet IPv6

b. Hasil alokasi alamat ke masing-masing subnet, yaitu:

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

3. a. Alamat IPv6 pada Setiap Interface

Interface	Alamat IPv6
ether1	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::1/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Router

b. Konfigurasi IPv6 pada Router

```
1 /ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
2 /ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
3 /ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
4 /ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Berikut merupakan daftar routing statis IPv6 agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi.

```
1 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
2 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
3 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
4 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan menambahkan rute secara manual oleh administrator jaringan. Fungsi routing statis pada jaringan IPv6 antara lain:

- Menghubungkan jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi.
- Mengontrol jalur paket data secara manual.
- Mengurangi penggunaan resource router.
- Memberikan kestabilan routing pada jaringan kecil.

Routing statis lebih cocok digunakan pada jaringan kecil atau sederhana yang memiliki jalur tetap dan jarang mengalami perubahan. Sementara itu, routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena dapat memperbarui rute secara otomatis.